绝密★启用前

2011 年全国硕士研究生招生考试

数 学 （一）

（科目代码：301）

☆ 考生注意事项 ☆

1. 答题前，考生须在试题册指定位置上填写考生编号和考生姓名；在答题卡指定位置上填写报考单位、考生姓名和考生编号，并涂写考生编号信息点。
2. 选择题的答案必须涂写在答题卡相应题号的选项上，非选择题的答案必须书写在答题卡指定位置的边框区域内，超出答题区域书写的答案无效；在草稿纸、试题册上答题无效。
3. 填（书）写部分必须使用黑色字迹签字笔书写，字迹工整，笔迹清楚；涂写部分必须使用 2B 铅笔填涂。
4. 考试结束，将答题卡、试题册和草稿纸按规定交回。

（以下信息考生必须认真填写）

考生编号														
考生姓名														

2011 年全国硕士研究生招生考试

数学一答案详解

选择题

第 1 题

【答案】 C

【解】 由 $\dfrac{f(2)+f(3)}{2}=0>f\left(\dfrac{2+3}{2}\right)$，$\dfrac{f(3)+f(4)}{2}=0<f\left(\dfrac{3+4}{2}\right)$，得 $(3,0)$ 为曲线的拐点，应选（C）.

补充校验（非原书方法）：在 $x=3$ 附近 $f(x)=c(x-3)^3+O((x-3)^4)$，$c\neq 0$，二阶导数变号.

第 2 题

【答案】 C

【解】 因为 $S_n=a_1+a_2+\cdots+a_n$ 无界，所以 $\lim\limits_{n\to\infty}S_n$ 不存在，于是级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 发散，即级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_nx^n$ 在 $x=1$ 处发散；

因为 $\{a_n\}$ 单调递减且 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=0$，所以由莱布尼茨审敛法得 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^na_n$ 收敛，即级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_nx^n$ 在 $x=-1$ 处收敛，从而级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_nx^n$ 的收敛半径为 $R=1$，且收敛域为 $[-1,1)$，故级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n(x-1)^n$ 的收敛域为 $-1\leq x-1<1$，即 $[0,2)$，应选（C）.

第 3 题

【答案】 A

【解】 显然 $\dfrac{\partial z}{\partial x}=f'(x)\ln f(y)$，$\dfrac{\partial z}{\partial y}=\dfrac{f(x)f'(y)}{f(y)}$，$\left.\dfrac{\partial z}{\partial x}\right|_{(0,0)}=0$，$\left.\dfrac{\partial z}{\partial y}\right|_{(0,0)}=0$，即 $(0,0)$ 为函数 $z=f(x)\ln f(y)$ 的驻点.

$A=\left.\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}\right|_{(0,0)}=f''(0)\ln f(0)$，$B=\left.\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}\right|_{(0,0)}=0$，$C=\left.\dfrac{\partial^2 z}{\partial y^2}\right|_{(0,0)}=f''(0)$，$AC-B^2=f''(0)^2\ln f(0)$，则 $(0,0)$ 为 $z=f(x)\ln f(y)$ 的极小值点的一个充分条件为 $f(0)>1, f''(0)>0$，应选（A）.

第 4 题

【答案】 B

【解】 当 $0 < x < \dfrac{\pi}{4}$ 时，由 $\sin x < \cos x < \cot x$ 得 $\ln\sin x < \ln\cos x < \ln\cot x$，从而 $\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln\sin x\,dx < \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln\cos x\,dx < \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln\cot x\,dx$，即 $I < K < J$，应选（B).

方法点评：（1）积分限相同的几个定积分比较大小，一般比较其被积函数即可；（2）本题中 $\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln\sin x\,dx$ 与 $\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln\cot x\,dx$ 都是反常积分，$x=0$ 为其瑕点，

$$\int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln\sin x\,dx = x\ln\sin x\Big|_0^{\frac{\pi}{4}} - \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{x\cos x}{\sin x}\,dx,$$

因为

$$\lim_{x\to 0^+} x\ln\sin x = \lim_{x\to 0^+} \frac{x}{\sin x}\cdot \sin x\ln\sin x = \lim_{t\to 0^+} \frac{\ln t}{\frac{1}{t}} = 0,$$

又 $\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{x\cos x}{\sin x}\,dx$ 为正常积分，所以 $\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln\sin x\,dx$ 收敛.

$$\int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln\cot x\,dx = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln\cos x\,dx - \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln\sin x\,dx,$$

因为 $\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln\cos x\,dx$ 为正常积分，所以 $\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln\cot x\,dx$ 收敛，故本题按正常积分比较大小的方法比较.

第 5 题

【答案】 D

【解】 由题意得 $B = A\begin{pmatrix}1&0&0\\1&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$，$E = \begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&1\\0&1&0\end{pmatrix}B$，即 $E = P_2AP_1$，从而 $A = P_2^{-1}P_1^{-1}$，再由 $P_2^{-1} = P_2$ 得 $A = P_2P_1^{-1}$，应选（D).

方法点评：矩阵的初等变换分为初等行变换和初等列变换.其中初等行（列）变换包含：（1）对调两行（列)；（2）某行（列）的非零常数倍；（3）某行（列）的倍数加到另一行（列).初等矩阵有三种，即（1）E_{ij}——对调 E 的 i,j 行（列)；（2）$E_i(c)$ $(c\neq 0)$——E 的 i 行（列）c 倍；（3）$E_{ij}(k)$——E 的第 j 行 k 倍加到第 i 行或 E 的第 i 列 k 倍加到第 j 列.矩阵的左边乘三个初等矩阵相当于进行三种初等行变换，矩阵的右边乘三个初等矩阵相当于进行三种初等列变换，另外：$E_{ij}^{-1} = E_{ij}$，$E_i^{-1}(c) = E_i(\dfrac{1}{c})$，$E_{ij}^{-1}(k) = E_{ij}(-k)$.

第 6 题

【答案】 D

【解】 因为 $AX=0$ 的基础解系含一个线性无关的解向量，所以 $r(A)=3$，于是 $r(A^*)=1$，齐次线性方程组 $A^*X=0$ 的基础解系含 3 个线性无关的解向量，排除（A)，(B)；

由 $A^*A=|A|E=O$，得 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 为 $A^*X=0$ 的一组解.

由 $(1,0,1,0)^T$ 为方程组 $AX=0$ 的解，得 $A(1,0,1,0)^T=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)(1,0,1,0)^T=0$，即 $\alpha_1+\alpha_3=0$，或 $\alpha_1=-\alpha_3$，从而 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性相关，于是 $\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 线性无关，故 $\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 为方程组 $A^*X=0$ 的一个基础解系，应选（D).

方法点评：本题是一道综合考查齐次线性方程组系数矩阵的秩与基础解系的关系及向量组相关性概念，需要熟练掌握如下重要知识点：（1）

$$r(A^*)=\begin{cases}n, & r(A)=n,\\ 1, & r(A)=n-1,\\ 0, & r(A)<n-1;\end{cases}$$

（2）对齐次线性方程组 $AX=O$，其基础解系所含的线性无关解向量的个数为 $n-r(A)$；（3）若 $AB=O$，则矩阵 B 的列向量为方程组 $AX=0$ 的解；（4）向量组中，若一个向量可由其余向量线性表示，则该向量组一定线性相关.

第 7 题

【答案】 D

【解】 方法一　由 $F_1'(x)=f_1(x)$，$F_2'(x)=f_2(x)$ 得

$$f_1(x)F_2(x)+f_2(x)F_1(x)=[F_1(x)F_2(x)]',$$

再由 $F_1(-\infty)=F_2(-\infty)=0$，$F_1(+\infty)=F_2(+\infty)=1$ 得

$$\int_{-\infty}^{+\infty}[f_1(x)F_2(x)+f_2(x)F_1(x)]dx=F_1(x)F_2(x)|_{-\infty}^{+\infty}=1,$$

又 $f_1(x)F_2(x)+f_2(x)F_1(x)\geq 0$，故 $f_1(x)F_2(x)+f_2(x)F_1(x)$ 为某个随机变量的密度函数，应选（D).

方法二　取 $f_1(x)=\begin{cases}e^{-x}, & x>0,\\ 0, & x\leq 0,\end{cases}$ $f_2(x)=\begin{cases}2e^{-2x}, & x>0,\\ 0, & x\leq 0,\end{cases}$ 显然 $f_1(x),f_2(x)$ 分别为参数为 1 和 2 的指数分布的密度函数，$f_1(x)f_2(x)=\begin{cases}2e^{-3x}, & x>0,\\ 0, & x\leq 0.\end{cases}$ 因为

$\int_{-\infty}^{+\infty}f_1(x)f_2(x)dx=2\int_0^{+\infty}e^{-3x}dx=\frac{2}{3}\neq 1$，所以 $f_1(x)f_2(x)$ 不是概率密度，（A）不对；

取 $f_1(x)=\begin{cases}e^{-x}, & x>0,\\ 0, & x\leq 0,\end{cases}$ $f_2(x)=\begin{cases}2e^{-2x}, & x>0,\\ 0, & x\leq 0,\end{cases}$ 则 $F_1(x)=\begin{cases}1-e^{-x}, & x\geq 0,\\ 0, & x<0,\end{cases}$ 于是

$2f_2(x)F_1(x)=\begin{cases}4(e^{-2x}-e^{-3x}), & x>0,\\ 0, & x\leq 0,\end{cases}$ 因为

$\int_{-\infty}^{+\infty} 2f_2(x)F_1(x)dx = 4\int_0^{+\infty}(e^{-2x}-e^{-3x})dx = \frac{2}{3} \neq 1$，所以 $2f_2(x)F_1(x)$ 不是概率密度，（B）不对；

取 $f_1(x)=\begin{cases} e^{-x}, & x>0, \\ 0, & x\leq 0, \end{cases}$ $f_2(x)=\begin{cases} 2e^{-2x}, & x>0, \\ 0, & x\leq 0, \end{cases}$ $F_2(x)=\begin{cases} 1-e^{-2x}, & x>0, \\ 0, & x\leq 0, \end{cases}$

$f_1(x)F_2(x)=\begin{cases} e^{-x}-e^{-3x}, & x>0, \\ 0, & x\leq 0, \end{cases}$ 因为 $\int_{-\infty}^{+\infty} f_1(x)F_2(x)dx = \int_0^{+\infty}(e^{-x}-e^{-3x})dx$

$= \frac{2}{3} \neq 1$，所以 $f_1(x)F_2(x)$ 不是概率密度，（C）不对，应选（D).

原书条件冲突：这两个分段密度在 $x=0$ 不连续，不能充当题设“连续密度”的反例.补充有效反例：取 $f_1(x)=6x(1-x)\,(0\leq x\leq 1)$，区间外为零；再令 $f_2(x)=f_1(x-1)$.两者在全实轴连续，且各自积分为 1.其支集分别为 $[0,1]$、$[1,2]$，故 $\int f_1 f_2\,dx = 0$，$\int 2f_2F_1\,dx = 2\int_1^2 f_2\,dx$ $= 2$，$\int f_1F_2\,dx = 0$.因此结论 D 在题设下仍成立.

第 8 题

【答案】 B

【解】 因为 $UV=XY$，所以 $E(UV)=E(XY)$.又因为 X,Y 独立，所以 $E(UV)=E(XY)$ $=E(X)E(Y)$，应选（B).

填空题

第 9 题

【答案】 $\ln(1+\sqrt{2})$

【解】

由 $ds=\sqrt{1+\left(\frac{dy}{dx}\right)^2}dx=\sqrt{1+\tan^2 x}\,dx=\sec x\,dx$，得 $s=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sqrt{1+\left(\frac{dy}{dx}\right)^2}dx$

$=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sec x\,dx=\ln(\sec x+\tan x)|_0^{\frac{\pi}{4}}=\ln(1+\sqrt{2})$.

方法点评：本题考查变积分限函数求导、弧微分的公式、定积分的计算.需要熟练掌握曲线的弧长计算公式：（1）若 $L:y=f(x)\ (a\leq x\leq b)$，则 $ds=\sqrt{1+f'^2(x)}\,dx$，$s=\int_a^b\sqrt{1+f'^2(x)}\,dx$；（2）若 $L:\begin{cases} x=\varphi(t), \\ y=\psi(t), \end{cases}(\alpha\leq t\leq\beta)$，则 $ds=\sqrt{\varphi'^2(t)+\psi'^2(t)}\,dt$，

$s=\int_\alpha^\beta\sqrt{\varphi'^2(t)+\psi'^2(t)}\,dt$；（3）若 $L:r=r(\theta)\ (\alpha\leq\theta\leq\beta)$，则 $ds=\sqrt{r'^2(\theta)+r^2(\theta)}\,d\theta$，

$s=\int_\alpha^\beta\sqrt{r'^2(\theta)+r^2(\theta)}\,d\theta$.

第 10 题

【答案】 $e^{-x}\sin x$

【解】 方法一　由 $y'+y=e^{-x}\cos x$，得

$$y=\left(\int e^{-x}\cos x\cdot e^{\int dx}dx+C\right)e^{-\int dx}=(\sin x+C)e^{-x}=Ce^{-x}+e^{-x}\sin x,$$

因为 $y(0)=0$，所以 $C=0$，于是 $y=e^{-x}\sin x$.

方法二　$y'+y=0$ 的通解为 $y=Ce^{-\int dx}=Ce^{-x}$.令原方程的通解为 $y=C(x)e^{-x}$，代入原方程得 $C'(x)e^{-x}=e^{-x}\cos x$，解得 $C(x)=\sin x+C$，即原方程的通解为 $y=(\sin x+C)e^{-x}$，由 $y(0)=0$ 得 $C=0$，故原方程满足初始条件的特解为 $y=e^{-x}\sin x$.

第 11 题

【答案】 4

【解】 $\dfrac{\partial F}{\partial x}=\dfrac{y\sin xy}{1+(xy)^2}$，$\dfrac{\partial^2 F}{\partial x^2}=y\cdot\dfrac{y(1+x^2y^2)\cos xy-2xy^2\sin xy}{(1+x^2y^2)^2}$，则 $\left.\dfrac{\partial^2 F}{\partial x^2}\right|_{x=0,y=2}=4.$

第 12 题

【答案】 π

【解】 方法一　设 L 所在的截面为 Σ，按右手法则，Σ 的法向量指向上侧，Σ 的法向量为 $\boldsymbol{n}=(-1,-1,1)$，方向余弦为 $\cos\alpha=-\dfrac{1}{\sqrt{3}}$，$\cos\beta=-\dfrac{1}{\sqrt{3}}$，$\cos\gamma=\dfrac{1}{\sqrt{3}}$，

$$\begin{aligned}&\oint_L xz\,dx+x\,dy+\frac{y^2}{2}\,dz\\&=\iint_\Sigma\begin{vmatrix}\cos\alpha & \cos\beta & \cos\gamma\\ \partial_x & \partial_y & \partial_z\\ xz & x & \frac{y^2}{2}\end{vmatrix}dS\\&=\frac{1}{\sqrt{3}}\iint_\Sigma(-x-y+1)dS\\&=\frac{1}{\sqrt{3}}\iint_D\sqrt{3}(-x-y+1)dx\,dy\\&=\iint_D(-x-y+1)dx\,dy=\iint_D dx\,dy=\pi.\end{aligned}$$

方法二　令 $L:\begin{cases}x=\cos t,\\ y=\sin t,\\ z=\sin t+\cos t,\end{cases}$（起点 $t=0$，终点 $t=2\pi$），则

$$\oint_L xz\,dx + x\,dy + \frac{y^2}{2}\,dz$$

$$= \int_0^{2\pi} \left[\cos t(\sin t + \cos t)(-\sin t) + \cos^2 t + \frac{1}{2}\sin^2 t(\cos t - \sin t)\right] dt$$

$$= \int_0^{2\pi} \left(-\frac{1}{2}\sin^2 t\cos t - \sin t\cos^2 t + \cos^2 t - \frac{1}{2}\sin^3 t\right) dt$$

$$= \int_{-\pi}^{\pi} \left(-\frac{1}{2}\sin^2 t\cos t - \sin t\cos^2 t + \cos^2 t - \frac{1}{2}\sin^3 t\right) dt$$

$$= \int_{-\pi}^{\pi} \left(-\frac{1}{2}\sin^2 t\cos t + \cos^2 t\right) dt$$

$$= -\int_0^{\pi} \sin^2 t\cos t\,dt + 2\int_0^{\pi} \cos^2 t\,dt$$

$$= 2\int_0^{\pi} \cos^2 t\,dt = 4I_2 = 4\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2} = \pi.$$

方法点评：本题考查三维空间对坐标的曲线积分的计算.三维空间对坐标的曲线积分 $\int_L Pdx + Qdy + Rdz$ 常用的计算方法有：方法一　定积分法，设 $L:\begin{cases} x=\varphi(t), \\ y=\psi(t), \\ z=\omega(t), \end{cases}$（起点 $t=\alpha$，终点 $t=\beta$），则 $\int_L Pdx+Qdy+Rdz = \int_\alpha^\beta [P\varphi'(t)+Q\psi'(t)+R\omega'(t)]dt$.方法二　斯托克斯公式，

$$\oint_L Pdx + Qdy + Rdz = \iint_\Sigma \begin{vmatrix} \cos\alpha & \cos\beta & \cos\gamma \\ \partial_x & \partial_y & \partial_z \\ P & Q & R \end{vmatrix} dS,$$

其中 $\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma$ 为曲面 Σ 的法向量的方向余弦.

第 13 题

【答案】 1

【解】 令 $A = \begin{pmatrix} 1 & a & 1 \\ a & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$，$X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$，则二次曲面表示为 $X^TAX = 4$.因为 $X^TAX = 4$ 经过正交变换化为 $y_1^2 + 4y_2^2 = 4$，所以 A 的特征值为 $\lambda_1 = 0, \lambda_2 = 1, \lambda_3 = 4$，于是 $r(A) = 2$. 而

$$A=\begin{pmatrix}1&a&1\\a&3&1\\1&1&1\end{pmatrix}\longrightarrow\begin{pmatrix}1&1&1\\1&a&1\\a&3&1\end{pmatrix}\longrightarrow\begin{pmatrix}1&1&1\\0&a-1&0\\0&3-a&1-a\end{pmatrix},$$

故 $a=1$.

第 14 题

【答案】 $\mu(\sigma^2+\mu^2)$

【解】 因为 $(X,Y)\sim N(\mu,\mu;\sigma^2,\sigma^2;0)$，所以 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，$Y\sim N(\mu,\sigma^2)$.又因为 $\rho=0$，所以 X,Y 相互独立，于是 $E(XY^2)=E(X)\cdot E(Y^2)=\mu\{D(Y)+[E(Y)]^2\}=\mu\sigma^2+\mu^3$.

解答题

第 15 题

【答案】 $e^{-\frac{1}{2}}$

【解】 方法一

$$\lim_{x\to0}\left[\frac{\ln(1+x)}{x}\right]^{\frac{1}{e^x-1}}$$

$$=\lim_{x\to0}\left\{\left[1+\frac{\ln(1+x)-x}{x}\right]^{\frac{x}{\ln(1+x)-x}}\right\}^{\frac{1}{e^x-1}\cdot\frac{\ln(1+x)-x}{x}}$$

$$=e^{\lim_{x\to0}\frac{1}{e^x-1}\cdot\frac{\ln(1+x)-x}{x}}$$

$$=e^{\lim_{x\to0}\frac{\ln(1+x)-x}{x^2}}$$

$$=e^{\lim_{x\to0}\frac{\frac{1}{(1+x)}-1}{2x}}$$

$$=e^{\lim_{x\to0}\frac{-\frac{x}{(1+x)}}{2x}}$$

$$=e^{-\frac{1}{2}}=\frac{1}{\sqrt{e}}.$$

方法二　由 $\ln(1+x)=x-\dfrac{x^2}{2}+o(x^2)$ 得 $\dfrac{\ln(1+x)}{x}=1-\dfrac{x}{2}+o(x)$，于是

$$\lim_{x\to 0}\left[\frac{\ln(1+x)}{x}\right]^{\frac{1}{e^x-1}}$$

$$=\lim_{x\to 0}\left[1-\frac{x}{2}+o(x)\right]^{\frac{1}{e^x-1}}$$

$$=\lim_{x\to 0}\left\{\left[1-\frac{x}{2}+o(x)\right]^{\frac{1}{-\frac{x}{2}+o(x)}}\right\}^{\frac{-\frac{x}{2}+o(x)}{e^x-1}}$$

$$=e^{\lim_{x\to 0}\frac{-\frac{x}{2}+o(x)}{e^x-1}}$$

$$=e^{\lim_{x\to 0}\frac{-\frac{x}{2}+o(x)}{x}}=e^{-\frac{1}{2}}.$$

第 16 题

【答案】 $f_1(1,1)+f_{11}(1,1)+f_{12}(1,1)$

【解】 方法一　由题意得 $g'(1)=0$，

$$\frac{\partial z}{\partial x}=yf_1'+yf_2'\cdot g'(x),$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=f_1'+y[xf_{11}''+f_{12}''\cdot g(x)]+f_2'\cdot g'(x)+yg'(x)[xf_{21}''+f_{22}''\cdot g(x)],$$

将 $x=1,g(1)=1,g'(1)=0$ 代入，得 $\left.\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}\right|_{(1,1)}=f_1'(1,1)+f_{11}''(1,1)+f_{12}''(1,1).$

方法二　由题意得 $g'(1)=0$，$\dfrac{\partial z}{\partial x}=yf_1'+yf_2'\cdot g'(x)$，将 $x=1$ 代入得 $\left.\dfrac{\partial z}{\partial x}\right|_{x=1}=yf_1'(y,y)$，

$$\left.\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}\right|_{(1,1)}=\left.\frac{d}{dy}[yf_1'(y,y)]\right|_{y=1}=f_1'(1,1)+f_{11}''(1,1)+f_{12}''(1,1).$$

第 17 题

【答案】 $k\le 1$ 时 1 个；$k>1$ 时 3 个

【解】 令 $f(x)=k\arctan x-x$，显然 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内为奇函数，且 $f(0)=0$，现研究 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 内零点个数.

$f'(x)=\dfrac{k}{1+x^2}-1=\dfrac{k-1-x^2}{1+x^2}$，当 $k\le 1$ 时，因为 $f'(x)<0$，所以 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 内单调减少，从而当 $x\in(0,+\infty)$ 时，$f(x)<f(0)=0$，即 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 内无零点，故方程 $k\arctan x-x=0$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内只有唯一的实根 $x=0$；

当 $k>1$ 时，由 $f'(x)=0$ 得 $x=\sqrt{k-1}$.当 $x\in(0,\sqrt{k-1})$ 时，$f'(x)>0$；当 $x\in(\sqrt{k-1},+\infty)$ 时，$f'(x)<0$，则 $x=\sqrt{k-1}$ 为 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 内的最大值点，最大值 $M=f(\sqrt{k-1})>f(0)=0$，因为 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=-\infty$，所以 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 内有且仅有

一个零点，从而当 $k>1$ 时，方程 $k\arctan x-x=0$ 有且仅有三个实根，其中一个根位于 $(-\infty,0)$ 内，一个根为 $x=0$，一个根位于 $(0,+\infty)$ 内.

第 18 题

【答案】 见证明.

【解】 (I)方法一　单调性.令 $f(x)=\ln(1+x)-\dfrac{x}{1+x}$，$f(0)=0$，$f'(x)=\dfrac{1}{1+x}-\dfrac{1}{(1+x)^2}>0$ $(x>0)$，由 $f(0)=0, f'(x)>0$ $(x>0)$ 得 $f(x)>0$ $(x>0)$，即当 $x>0$ 时，$\dfrac{x}{1+x}<\ln(1+x)$；令 $g(x)=x-\ln(1+x)$，$g(0)=0$，$g'(x)=1-\dfrac{1}{1+x}>0$ $(x>0)$，由 $g(0)=0, g'(x)>0$ $(x>0)$ 得 $g(x)>0$ $(x>0)$，即当 $x>0$ 时，$\ln(1+x)<x$，于是当 $x>0$ 时，$\dfrac{x}{1+x}<\ln(1+x)<x$，取 $x=\dfrac{1}{n}$，则有 $\dfrac{1}{n+1}<\ln\left(1+\dfrac{1}{n}\right)<\dfrac{1}{n}$.

方法二　中值定理.令 $f(t)=\ln(1+t)$ $(t>0)$，$f(0)=0$，$f'(t)=\dfrac{1}{1+t}$.由拉格朗日中值定理，存在 $\xi\in(0,\dfrac{1}{n})$，使得 $f(\dfrac{1}{n})-f(0)=\dfrac{f'(\xi)}{n}$，即 $\ln(1+\dfrac{1}{n})=\dfrac{1}{n(1+\xi)}$，因为 $\dfrac{1}{1+\dfrac{1}{n}}<\dfrac{1}{1+\xi}<\dfrac{1}{1+0}$，即 $\dfrac{n}{n+1}<\dfrac{1}{1+\xi}<1$，所以 $\dfrac{1}{n+1}<\ln(1+\dfrac{1}{n})<\dfrac{1}{n}$.

方法三　因为当 $x\in[n,n+1]$ 时，$\dfrac{1}{n+1}\le\dfrac{1}{x}\le\dfrac{1}{n}$ 且不恒等，所以 $\displaystyle\int_n^{n+1}\frac{1}{n+1}dx<\int_n^{n+1}\frac{1}{x}dx<\int_n^{n+1}\frac{1}{n}dx$，即 $\dfrac{1}{n+1}<\ln(n+1)-\ln n<\dfrac{1}{n}$，整理得 $\dfrac{1}{n+1}<\ln(1+\dfrac{1}{n})<\dfrac{1}{n}$.

(II) 由 (I) 得 $a_{n+1}-a_n=\dfrac{1}{n+1}-\ln(1+\dfrac{1}{n})<0$，则 $\{a_n\}$ 单调减少.因为 $a_n=$

$1+\dfrac{1}{2}+\cdots+\dfrac{1}{n}-\ln n>\ln(1+1)+\ln(1+\dfrac{1}{2})+\cdots+\ln(1+\dfrac{1}{n})-\ln n$

$=\ln(n+1)-\ln n>0$，所以 $\{a_n\}$ 单调减少且有下界，故 $\{a_n\}$ 收敛.

方法点评：在本题基础上需要掌握不等式证明中使用的放缩法.【例】证明：$\ln(1+n)\le1+\dfrac{1}{2}+\cdots+\dfrac{1}{n}\le1+\ln n$.【证明】当 $x\in[1,2]$ 时，由 $\dfrac{1}{1}\ge\dfrac{1}{x}$，得 $\displaystyle\int_1^2\frac{1}{1}dx\ge\int_1^2\frac{1}{x}dx$，即 $1\ge\displaystyle\int_1^2\frac{1}{x}dx$.当 $x\in[2,3]$ 时，由 $\dfrac{1}{2}\ge\dfrac{1}{x}$，得 $\displaystyle\int_2^3\frac{1}{2}dx\ge\int_2^3\frac{1}{x}dx$，即 $\dfrac{1}{2}\ge\displaystyle\int_2^3\frac{1}{x}dx$.同理 $\dfrac{1}{3}\ge\displaystyle\int_3^4\frac{1}{x}dx,\ldots,\frac{1}{n}\ge\int_n^{n+1}\frac{1}{x}dx$，相加得 $1+\dfrac{1}{2}+\cdots+\dfrac{1}{n}\ge\displaystyle\int_1^{n+1}\frac{1}{x}dx=\ln(1+n)$；又当 $x\in[1,2]$ 时，由 $\dfrac{1}{2}\le\dfrac{1}{x}$，得 $\displaystyle\int_1^2\frac{1}{2}dx\le\int_1^2\frac{1}{x}dx$，即 $\dfrac{1}{2}\le\displaystyle\int_1^2\frac{1}{x}dx$；当 $x\in[2,3]$ 时，由 $\dfrac{1}{3}\le\dfrac{1}{x}$，得 $\displaystyle\int_2^3\frac{1}{3}dx\le\int_2^3\frac{1}{x}dx$，即 $\dfrac{1}{3}\le\displaystyle\int_2^3\frac{1}{x}dx$.同理 $\dfrac{1}{4}\le\displaystyle\int_3^4\frac{1}{x}dx,\ldots,\frac{1}{n}\le\int_{n-1}^n\frac{1}{x}dx$，相加得 $\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{3}+\cdots+\dfrac{1}{n}\le\displaystyle\int_1^n\frac{1}{x}dx=\ln n$，于是 $1+\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{3}+\cdots+\dfrac{1}{n}\le1+\ln n$，故 $\ln(1+n)\le1+\dfrac{1}{2}+\cdots+\dfrac{1}{n}\le1+\ln n$.

第 19 题

【答案】 a

【解】

$I=\int_0^1 x\,dx\int_0^1 yf''_{xy}(x,y)dy=\int_0^1 x\,dx\int_0^1 y\,df'_x(x,y)$，由

$\int_0^1 y\,df'_x(x,y)=yf'_x(x,y)\big|_0^1-\int_0^1 f'_x(x,y)dy=f'_x(x,1)-\int_0^1 f'_x(x,y)dy$，得

$$I=\int_0^1 xf'_x(x,1)dx-\int_0^1 x\,dx\int_0^1 f'_x(x,y)dy=\int_0^1 x\,df(x,1)-\int_0^1 x\,dx\int_0^1 f'_x(x,y)dy.$$

由 $f(x,1)=0$ 得 $I=-\int_0^1 x\,dx\int_0^1 f'_x(x,y)dy=-\int_0^1 dy\int_0^1 xf'_x(x,y)dx$,

$$\int_0^1 xf'_x(x,y)dx=\int_0^1 x\,df(x,y)=xf(x,y)\big|_0^1-\int_0^1 f(x,y)dx=f(1,y)-\int_0^1 f(x,y)dx,$$

由 $f(1,y)=0$ 得 $\int_0^1 xf'_x(x,y)dx=-\int_0^1 f(x,y)dx$，故 $I=\int_0^1 dy\int_0^1 f(x,y)dx$

$=\iint_D f(x,y)dxdy=a.$

方法点评：本题主要考查二重积分转化为累次积分及改变累次积分的积分次序，抽象函数的定积分的分部积分法.

第 20 题

【答案】 $a=5$；$\beta_1=2\alpha_1+4\alpha_2-\alpha_3$，　$\beta_2=\alpha_1+2\alpha_2$，　$\beta_3=5\alpha_1+10\alpha_2-2\alpha_3$.

【解】

(I) 方法一　$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 为 3 个 3 维向量，因为 $|\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3|=\begin{vmatrix}1&0&1\\0&1&3\\1&1&5\end{vmatrix}=1\neq 0$，所以

$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关.因为 β_1,β_2,β_3 一定可由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表示，而 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 不能由

β_1,β_2,β_3 线性表示，所以 β_1,β_2,β_3 的秩小于 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 的秩，从而 $|\beta_1,\beta_2,\beta_3|=\begin{vmatrix}1&1&3\\1&2&4\\1&3&a\end{vmatrix}=$

$\begin{vmatrix}1&1&3\\0&1&1\\0&2&a-3\end{vmatrix}=a-5=0$，故 $a=5$.

方法二　$\beta_1,\beta_2,\beta_3,\alpha_i\ (i=1,2,3)$ 为 4 个 3 维向量，则 $\beta_1,\beta_2,\beta_3,\alpha_i\ (i=1,2,3)$ 一定线性相关.若 β_1,β_2,β_3 线性无关，而 $\beta_1,\beta_2,\beta_3,\alpha_i\ (i=1,2,3)$ 线性相关，则 $\alpha_i\ (i=1,2,3)$ 可由向量组 β_1,β_2,β_3 线性表示，矛盾，于是 $|\beta_1,\beta_2,\beta_3|=0$.由 $|\beta_1,\beta_2,\beta_3|=\begin{vmatrix}1&1&3\\1&2&4\\1&3&a\end{vmatrix}=a-5=0$，得 $a=5$.

(II) 将矩阵 $(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\beta_1,\beta_2,\beta_3)$ 进行初等行变换得

$$(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\beta_1,\beta_2,\beta_3)=\left(\begin{array}{ccc|ccc}1&0&1&1&1&3\\0&1&3&1&2&4\\1&1&5&1&3&5\end{array}\right)\longrightarrow\left(\begin{array}{ccc|ccc}1&0&0&2&1&5\\0&1&0&4&2&10\\0&0&1&-1&0&-2\end{array}\right),$$

于是 $\begin{cases}\beta_1=2\alpha_1+4\alpha_2-\alpha_3,\\ \beta_2=\alpha_1+2\alpha_2+0\alpha_3,\\ \beta_3=5\alpha_1+10\alpha_2-2\alpha_3.\end{cases}$

方法点评：本题使用向量组的如下性质：

(1) 若一个向量组的向量个数大于向量的维数，则该向量组一定线性相关；

(2) 若一个向量组的个数与维数相等，则该向量组线性相关的充分必要条件是该向量组构成的行列式为零；

(3) 若向量组 A 可由向量组 B 线性表示，但向量组 B 不可由向量组 A 线性表示，则向量组 A 的秩小于向量组 B 的秩.

第 21 题

【答案】 $\lambda=-1,0,1$，对应特征向量分别为非零倍的 $(1,0,-1)^{\mathsf{T}},(0,1,0)^{\mathsf{T}},(1,0,1)^{\mathsf{T}}$；$A=\begin{pmatrix}0&0&1\\0&0&0\\1&0&0\end{pmatrix}$.

【解】 (I) 由 $r(A)=2<3$，得 $|A|=0$，于是 $\lambda_1=0$ 为 A 的一个特征值.又由已知条件，得 $A(1,0,-1)^T=-(1,0,-1)^T$，$A(1,0,1)^T=(1,0,1)^T$，根据特征值与特征向量的定义得 $\lambda_2=-1$ 为 A 的特征值，其对应的特征向量为 $\xi_2=(1,0,-1)^T$；$\lambda_3=1$ 为 A 的特征值，其对应的特征向量为 $\xi_3=(1,0,1)^T$.令 $\xi_1=(x_1,x_2,x_3)^T$ 为 $\lambda_1=0$ 对应的一个特征向量，由实对称矩阵不同特征值对应的特征向量正交得 $\begin{cases}\xi_1^T\xi_2=0,\\ \xi_1^T\xi_3=0,\end{cases}$ 即 $\begin{cases}x_1-x_3=0,\\ x_1+x_3=0,\end{cases}$ 基础解系为 $\xi_1=(0,1,0)^T$，则 $\xi_1=(0,1,0)^T$ 为 $\lambda_1=0$ 对应的一个特征向量.故 A 的特征值为

$\lambda_1=0,\lambda_2=-1,\lambda_3=1$，其对应的所有特征向量为 $C_1\xi_1,C_2\xi_2,C_3\xi_3$（$C_1,C_2,C_3$ 为不为零的任意常数).

(II) 方法一　令 $P=(\xi_1,\xi_2,\xi_3)=\begin{pmatrix}0&1&1\\1&0&0\\0&-1&1\end{pmatrix}$，由 $P^{-1}AP=\begin{pmatrix}0&0&0\\0&-1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$，得

$$A=P\begin{pmatrix}0&0&0\\0&-1&0\\0&0&1\end{pmatrix}P^{-1}=\begin{pmatrix}0&0&1\\0&0&0\\1&0&0\end{pmatrix}.$$

方法二　由 $A(\xi_1,\xi_2,\xi_3)=(A\xi_1,A\xi_2,A\xi_3)=(0,-\xi_2,\xi_3)$，得

$$A=(0,-\xi_2,\xi_3)(\xi_1,\xi_2,\xi_3)^{-1}=\begin{pmatrix}0&-1&1\\0&0&0\\0&1&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&1&1\\1&0&0\\0&-1&1\end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix}0&0&1\\0&0&0\\1&0&0\end{pmatrix}.$$

方法点评：本题注重考查特征值与特征向量的定义，很多考生忽视了定义而不知道本题所给已知条件如何解读.事实上求特征值常用方法有：

(1) 公式法，即由 $|\lambda E-A|=0$ 求出特征值；

(2) 定义法，即令 $AX=\lambda X$，根据矩阵的关系式，求出矩阵 A 的特征值；

(3) 关联矩阵法，即找矩阵 B，使得 $P^{-1}AP=B$，即 $A\sim B$，从而 $|\lambda E-A|=|\lambda E-B|$，于是求出 A 的特征值.求特征向量常用方法有：

(1) 设 λ_0 为 A 的特征值，则属于 λ_0 的特征向量为 $(\lambda_0E-A)X=0$ 的非零解；

(2) 定义法，满足 $AX=\lambda_0X$ 的非零 X 即为 λ_0 对应的特征向量；

(3) 利用矩阵关系求特征向量，如 $A^{-1}\alpha=\lambda_0\alpha$，则 α 为 A 的属于特征值 $\dfrac{1}{\lambda_0}$ 的特征向量.

第 22 题

【答案】 联合分布：$P(0,0)=P(1,-1)=P(1,1)=\dfrac{1}{3}$，其余为零；$P(Z=-1)=P(Z=0)=P(Z=1)=\dfrac{1}{3}$；$\rho_{XY}=0$.

【解】 (I) 由 $P\{X^2=Y^2\}=1$，得 $P\{X^2\neq Y^2\}=0$，于是 $P\{X=0,Y=-1\}=P\{X=0,Y=1\}=P\{X=1,Y=0\}=0$，故 (X,Y) 的联合分布律为

$X\backslash Y$	-1	0	1
0	0	$\frac{1}{3}$	0
1	$\frac{1}{3}$	0	$\frac{1}{3}$

·

(II) $Z=XY$ 的可能取值为 $-1,0,1$，且 $P\{Z=-1\}=P\{X=1,Y=-1\}=\dfrac{1}{3}$，

$$P\{Z=0\}=P\{X=0,Y=-1\}+P\{X=0,Y=0\}+P\{X=0,Y=1\}+P\{X=1,Y=0\}=\frac{1}{3},$$

$P\{Z=1\}=1-P\{Z=-1\}-P\{Z=0\}=\dfrac{1}{3}$，则 Z 的分布律为 $Z\sim\begin{pmatrix}-1 & 0 & 1\\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3}\end{pmatrix}$.

(III) 由 $E(X)=\dfrac{2}{3},E(Y)=0,E(XY)=E(Z)=0$，得 $\mathrm{Cov}(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)=0$，于是 $\rho_{XY}=0$.

第 23 题

【答案】 $\widehat{\sigma}^2=\dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}(X_i-\mu_0)^2,\quad E(\widehat{\sigma}^2)=\sigma^2,\quad D(\widehat{\sigma}^2)=\dfrac{2\sigma^4}{n}.$

【解】

(I) 似然函数为

$$L(\sigma^2)=f(x_1)f(x_2)\cdots f(x_n)=(2\pi\sigma^2)^{-\frac{n}{2}}e^{-\frac{1}{2\sigma^2}\sum\limits_{i=1}^{n}(x_i-\mu_0)^2},$$

取对数得 $\ln L(\sigma^2)=-\dfrac{n}{2}\ln 2\pi-\dfrac{n}{2}\ln\sigma^2-\dfrac{1}{2\sigma^2}\sum\limits_{i=1}^{n}(x_i-\mu_0)^2$，由 $\dfrac{d}{d(\sigma^2)}\ln L(\sigma^2)=-\dfrac{n}{2\sigma^2}+\dfrac{1}{2\sigma^4}\sum\limits_{i=1}^{n}(x_i-\mu_0)^2=0$，得 $\sigma^2=\dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}(x_i-\mu_0)^2$，故 σ^2 的最大似然估计量为 $\widehat{\sigma}^2=\dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}(X_i-\mu_0)^2$.

(II) 方法一

$$E(\widehat{\sigma}^2)=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}E(X_i-\mu_0)^2=E(X-\mu_0)^2=D(X-\mu_0)+[E(X-\mu_0)]^2=D(X)=\sigma^2,$$

$$D(\widehat{\sigma}^2)=\frac{1}{n^2}\sum_{i=1}^{n}D(X_i-\mu_0)^2=\frac{1}{n}D(X-\mu_0)^2=\frac{\sigma^4}{n}D\left(\frac{X-\mu_0}{\sigma}\right)^2,$$

因为 $\dfrac{X-\mu_0}{\sigma}\sim N(0,1)$，所以 $\left(\dfrac{X-\mu_0}{\sigma}\right)^2\sim\chi^2(1)$，于是 $D\left(\dfrac{X-\mu_0}{\sigma}\right)^2=2$，故 $D(\widehat{\sigma}^2)=\dfrac{2\sigma^4}{n}$.

方法二　因为 $\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{X_i-\mu_0}{\sigma}\right)^2 \sim \chi^2(n)$，所以 $\sum_{i=1}^{n} D\left(\frac{X_i-\mu_0}{\sigma}\right)^2 = 2n$，

$$D(\widehat{\sigma}^2) = D\left[\frac{\sigma^2}{n}\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{X_i-\mu_0}{\sigma}\right)^2\right] = \frac{\sigma^4}{n^2}\sum_{i=1}^{n} D\left(\frac{X_i-\mu_0}{\sigma}\right)^2 = \frac{2\sigma^4}{n}.$$